Invernadero en observación

Parcial 2 – Programación I

Nikolas Peña Verdugo – 01251152021

Adrian Felipe Romero Barajas – 01251152018

Antonio José Rincón Herrera – 01251152021

Video Presentacion: https://youtu.be/Bqn6SOHyY8k

1. Análisis del problema (15 %)

Datos de entrada	Procesos	Datos de salida
• Temperatura (°C): real, válida entre -10 y 60. Se pide una por lectura. • Humedad relativa (%): real, válida entre 0 y 100. Se pide una por lectura. • La entrada se repite en un ciclo hasta que se cumpla una condición de finalización.	1. Validar que temperatura y humedad estén dentro del rango válido del sensor. Si no, mostrar «Dato inválido» y volver a pedir la lectura sin contarla. 2. Clasificar cada lectura. Crítico: T < 12, T > 32, H < 40 o H > 90. Óptimo: T entre 18 y 26 y H entre 60 y 80 (inclusive). Observación: cualquier otro caso. 3. Decidir la acción si está en observación: T > 26 ventilar; T < 18 encender calefacción; H > 80 deshumidificar; H < 60 nebulizar. Si hay dos variables fuera de rango, mostrar las dos acciones. 4. Acumular: contador de lecturas, suma de temperaturas y suma de humedades. 5. Calcular mínimos y máximos (se inician con la primera lectura válida) y promedios (suma / contador). 6. Concatenar cada valor a las	• Por lectura: estado (Óptimo, Observación o Crítico) y acción correctiva. • Resultado final: Cultivo estabilizado, Alerta crítica, Revisión técnica o Condiciones óptimas. • Número total de lecturas tomadas (sin contar las inválidas). • Mínimo y máximo de temperatura y de humedad. • Promedio de temperatura y de humedad, con 2 decimales. • Secuencia completa de temperaturas y de humedades, en orden de lectura y separadas por «;».

	secuencias de temperaturas y de humedades. 7. Evaluar en este orden: (a) ¿hay valor crítico? → Alerta crítica; (b) ¿ambas óptimas? → Cultivo estabilizado (o Condiciones óptimas si fue la primera lectura); (c) ¿se llegó a 8 lecturas? → Revisión técnica.	

2. Tabla de identificadores (10 %)

Los rangos óptimos, los valores críticos, los límites del sensor y el límite de 8 lecturas se manejan como constantes.

2.1 Constantes

Identificador	Tipo de dato	Variable / Constante	Uso	Descripción
TEMP_SENSOR_MIN	Real	Constante	Proceso	Límite inferior válido del sensor de temperatura (-10)
TEMP_SENSOR_MAX	Real	Constante	Proceso	Límite superior válido del sensor de temperatura (60)
HUM_SENSOR_MIN	Real	Constante	Proceso	Límite inferior válido del sensor de humedad (0)
HUM_SENSOR_MAX	Real	Constante	Proceso	Límite superior válido del sensor de humedad (100)
TEMP_OPT_MIN	Real	Constante	Proceso	Temperatura mínima óptima (18), inclusive
TEMP_OPT_MAX	Real	Constante	Proceso	Temperatura máxima óptima (26), inclusive

HUM_OPT_MIN	Real	Constante	Proceso	Humedad mínima óptima (60), inclusive
HUM_OPT_MAX	Real	Constante	Proceso	Humedad máxima óptima (80), inclusive
TEMP_CRIT_MIN	Real	Constante	Proceso	Temperatura crítica baja (12). Es crítico si temp es menor.
TEMP_CRIT_MAX	Real	Constante	Proceso	Temperatura crítica alta (32). Es crítico si temp es mayor.
HUM_CRIT_MIN	Real	Constante	Proceso	Humedad crítica baja (40). Es crítico si hum es menor.
HUM_CRIT_MAX	Real	Constante	Proceso	Humedad crítica alta (90). Es crítico si hum es mayor.
MAX_LECTURAS	Entero	Constante	Proceso	Límite de lecturas antes de la revisión técnica (8)

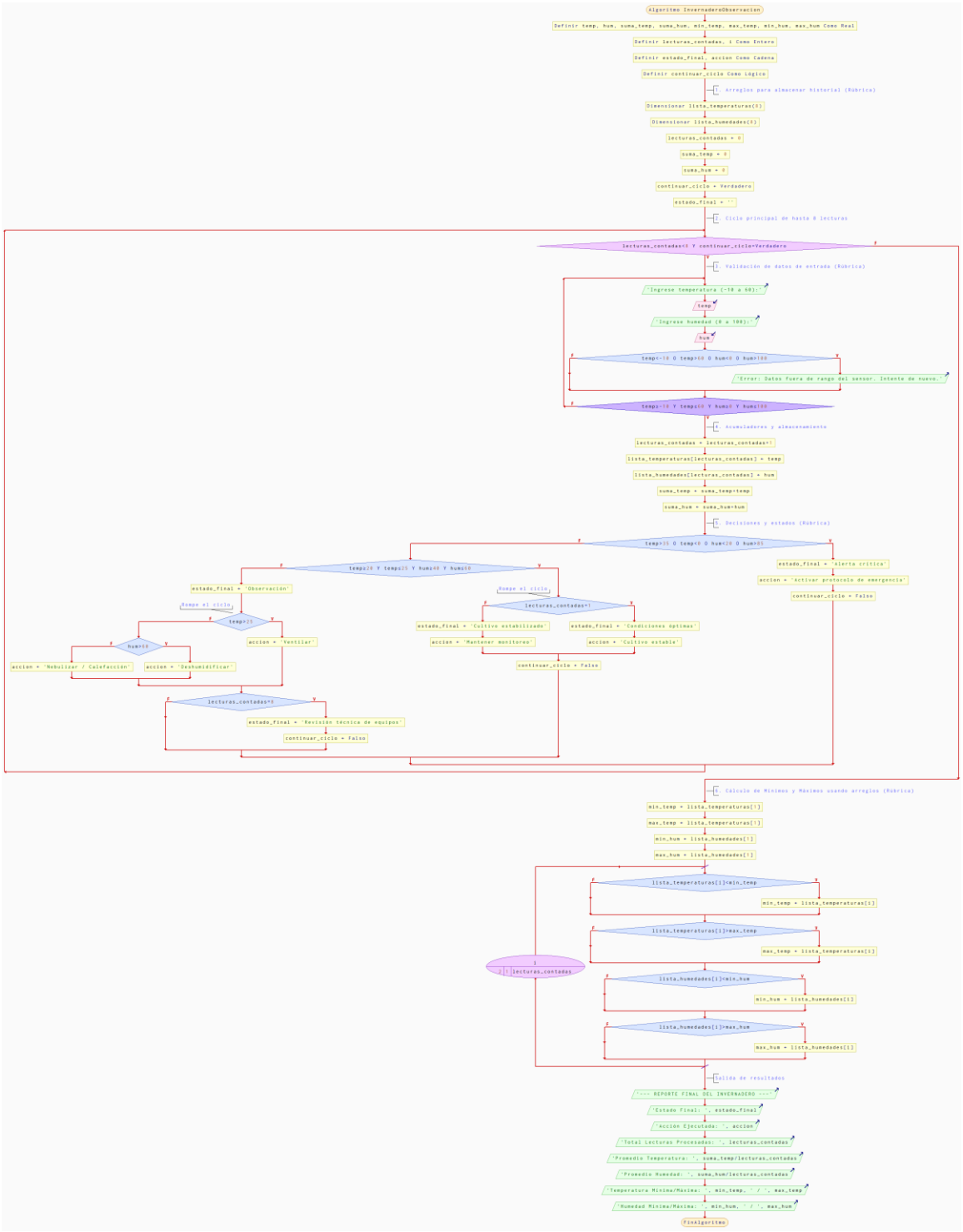
2.2 Variables

Identificador	Tipo de dato	Variable / Constante	Uso	Descripción
Temperatura	Real	Variable	Entrada	Temperatura leída (°C)
Humedad	Real	Variable	Entrada	Humedad relativa leída (%)
LecturasContadas	Entero	Variable	Proceso / Salida	Cantidad de lecturas válidas tomadas
EstadoFinal	Cadena	Variable	Proceso / Salida	Estado de la lectura: Óptimo, Observación o Crítico
resultado	Cadena	Variable	Salida	Resultado final del seguimiento
terminar	Lógico	Variable	Proceso	Bandera que corta el ciclo

				cuando se cumple una condición de finalización
huboObservacion	Lógico	Variable	Proceso	Indica si alguna lectura previa estuvo en observación
TemperaturaMinima	Real	Variable	Proceso / Salida	Temperatura mínima registrada
TemperaturaMaxima	Real	Variable	Proceso / Salida	Temperatura máxima registrada
HumedadMinima	Real	Variable	Proceso / Salida	Humedad mínima registrada
HumedadMaxima	Real	Variable	Proceso / Salida	Humedad máxima registrada
SumaTemperatura	Real	Variable	Proceso	Acumulador de temperaturas
SumaHumedad	Real	Variable	Proceso	Acumulador de humedades
PromedioTemperatura	Real	Variable	Salida	Promedio de temperatura
PromedioHumedad	Real	Variable	Salida	Promedio de humedad
SecuenciaTemperaturas	Cadena	Variable	Proceso / Salida	Secuencia de temperaturas leídas, separadas por «;»
SecuenciaHumedades	Cadena	Variable	Proceso / Salida	Secuencia de humedades leídas, separadas por «;»

Prueba de Escritorio - Parcial 2: Invernadero en Observación

3. Diagrama de Flujo



El diseño del algoritmo para el Invernadero en Observación inicia declarando las variables base, estableciendo los acumuladores en cero y creando dos arreglos unidimensionales de ocho posiciones para almacenar el historial exacto de temperatura y humedad. El flujo principal se controla mediante un ciclo Mientras que limita el proceso a un máximo de ocho lecturas. Inmediatamente en su interior, se implementa una estructura Repetir-Hasta Que que actúa como un ciclo de validación estricto, exigiendo que la temperatura se encuentre entre -10 y 60 grados, y la humedad entre 0 y 100. Si el sensor registra un dato fuera de este rango, el diagrama muestra un error y solicita nuevamente el valor sin avanzar el contador, garantizando la limpieza de los datos.

Una vez superada la validación, el flujo incrementa el contador, guarda los valores en los arreglos utilizando el índice actual y los suma a los acumuladores. A partir de aquí, un bloque de decisiones anidadas evalúa la situación por prioridad:

1. **Prioridad 1 (Crítico):** Si se detectan valores de peligro, asigna "Alerta Crítica", apaga la bandera lógica (continuar_ciclo = Falso) y rompe el ciclo principal.

2. **Prioridad 2 (Óptimo):** Si los datos están en el rango ideal, asigna "Condiciones óptimas" (si es la lectura 1) o "Cultivo estabilizado" (lecturas posteriores), rompiendo también el ciclo.

3. **Prioridad 3 (Observación):** Si no es crítico ni óptimo, el flujo desciende a "Observación", donde condiciones secundarias determinan si es necesario ventilar, deshumidificar o encender calefacción/nebulizar. Si el sistema alcanza la octava lectura en esta fase, el estado definitivo cambia a "Revisión técnica".

Al concluir o romperse el ciclo de lecturas, el diagrama ejecuta un ciclo Para que recorre los arreglos poblados para extraer los valores mínimos y máximos absolutos de la jornada. Finalmente, el algoritmo muestra en pantalla un reporte integral con el estado definitivo, la acción ejecutada, el total de iteraciones, los promedios y los topes térmicos y de humedad.

4. Prueba de Escritorio

Caso 1 – Cultivo estabilizado

#	Paso	Variable o expresión	Valor
1	1	temp	29
	2	hum	75
	3	estado	Observación
	4	Acciones	Ventilar
	5	minTemp	29
	6	maxTemp	29
	7	minHum	75
	8	maxHum	75

	9	sumTemp	29
	10	sumHum	75
2	11	temp	28
	12	hum	72
	13	estado	Observación
	14	Acciones	Ventilar
	15	minTemp	28
	16	maxTemp	29
	17	minHum	72
	18	maxHum	75
	19	sumTemp	57
	20	sumHum	147
3	21	temp	27
	22	hum	70
	23	estado	Observación
	24	Acciones	Ventilar
	25	minTemp	27
	26	maxTemp	29
	27	minHum	70
	28	maxHum	75
	29	sumTemp	84
	30	sumHum	217
4	31	temp	25.5
	32	hum	70
	33	estado	Cultivo estabilizado
	34	Acciones	Cultivo estabilizado
	35	minTemp	25.5
	36	maxTemp	29
	37	minHum	70
	38	maxHum	75
	39	sumTemp	109.5
	40	sumHum	287

Caso 2 – Alerta crítica

#	Paso	Variable o expresión	Valor
1	1	temp	22
	2	hum	55
	3	estado	Observación
	4	Acciones	Nebulizar
	5	minTemp	22
	6	maxTemp	22
	7	minHum	55
	8	maxHum	55
	9	sumTemp	22
	10	sumHum	55
2	11	temp	21

	12	hum	50
	13	estado	Observación
	14	Acciones	Nebulizar
	15	minTemp	21
	16	maxTemp	22
	17	minHum	50
	18	maxHum	55
	19	sumTemp	43
	20	sumHum	105
3	21	temp	23
	22	hum	46
	23	estado	Observación
	24	Acciones	Nebulizar
	25	minTemp	21
	26	maxTemp	23
	27	minHum	46
	28	maxHum	55
	29	sumTemp	66
	30	sumHum	151
4	31	temp	24
	32	hum	38
	33	estado	Alerta crítica
	34	Acciones	Alerta crítica: activar protocolo de emergencia
	35	minTemp	21
	36	maxTemp	24
	37	minHum	38
	38	maxHum	55
	39	sumTemp	90
	40	sumHum	189

Caso 3 – Revisión técnica

#	Paso	Variable o expresión	Valor
1	1	temp	16
	2	hum	85
	3	estado	Observación
	4	Acciones	Encender calefacción y Deshumidificar
	5	minTemp	16
	6	maxTemp	16
	7	minHum	85
	8	maxHum	85
	9	sumTemp	16
	10	sumHum	85
2	11	temp	16.5

	12	hum	84
	13	estado	Observación
	14	Acciones	Encender calefacción y Deshumidificar
	15	minTemp	16
	16	maxTemp	16.5
	17	minHum	84
	18	maxHum	85
	19	sumTemp	32.5
	20	sumHum	169
3	21	temp	17
	22	hum	83
	23	estado	Observación
	24	Acciones	Encender calefacción y Deshumidificar
	25	minTemp	16
	26	maxTemp	17
	27	minHum	83
	28	maxHum	85
	29	sumTemp	49.5
	30	sumHum	252
4	31	temp	17
	32	hum	82
	33	estado	Observación
	34	Acciones	Encender calefacción y Deshumidificar
	35	minTemp	16
	36	maxTemp	17
	37	minHum	82
	38	maxHum	85
	39	sumTemp	66.5
	40	SumaHumedad	334
5	41	temp	17.5
	42	hum	82
	43	estado	Observación
	44	Acciones	Encender calefacción y Deshumidificar
	45	minTemp	16
	46	maxTemp	17.5
	47	minHum	82
	48	maxHum	85
	49	sumTemp	84
	50	sumHum	416
6	51	temp	17
	52	hum	81
	53	estado	Observación

	54	Acciones	Encender calefacción y Deshumidificar
	55	minTemp	16
	56	maxTemp	17.5
	57	minHum	81
	58	HumedadMaxima	85
	59	SumaTemperatura	101
	60	SumaHumedad	497
7	61	temp	17.5
	62	hum	82
	63	estado	Observación
	64	Acciones	Encender calefacción y Deshumidificar
	65	minTemp	16
	66	maxTemp	17.5
	67	minHum	81
	68	maxHum	maxHum
	69	sumTemp	sumTemp
	70	sumHum	sumHum
8	71	temp	17.5
	72	hum	81
	73	estado	Revisión técnica
	74	Acciones	Revisión técnica
	75	minTemp	16
	76	maxTemp	17.5
	77	minHum	81
	78	maxHum	85
	79	sumTemp	136
	80	sumHum	660